

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Nicolý Franco De Sousa

5.5 / 20

REPROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	1.0	Insuf. (50%)
2	2.0	0.5	Insuf. (25%)
3A	2.0	1.0	Insuf. (50%)
3B	2.0	0.5	Insuf. (25%)
3C	2.0	0.5	Insuf. (25%)
4	2.0	0.5	Insuf. (25%)
5	2.0	0.5	Insuf. (25%)
6	2.0	0.5	Insuf. (25%)
7	2.0	0.5	Insuf. (25%)
8	2.0	0.0	Insuf. (0%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Possuem nucleo (eucariotico)
- Nao produzem proprio alimento (heterotrofico)
- Organelas e membrana celular mencionados

O que estava incorreto:

- Confusao conceitual: 'utilizem glicogenio como reserva energetica' nao explica heterotrofia
- Nao explicou claramente o impacto na patogenicidade

O que faltou:

- Semelhanca com celulas humanas limita alvos terapeuticos
- Dependencia de substratos organicos do hospedeiro favorece colonizacao

Feedback: Identificou parcialmente a classificacao (nucleo e heterotrofia) mas nao desenvolveu o impacto na patogenicidade. A mencao a glicogenio como reserva nao explica por que sao heterotroficos. Faltou a relacao com alvos terapeuticos e colonizacao.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencao a membrana fungica
- Antifungicos sao seletivos para celulas fungicas

O que estava incorreto:

- Resposta extremamente confusa e desorganizada
- Misturou conteudo da questao 1 com a questao 2
- Fluconazol inibe sintese de ergosterol esta correto mas perdido no meio de texto confuso

O que faltou:

- Papel claro do ergosterol (fluidez, integridade, permeabilidade)
- Equivalente ao colesterol humano
- Mecanismos claros dos antifungicos

Feedback: A resposta esta muito desorganizada, misturando conteudos de diferentes questoes. Ha mencao ao fluconazol e seletividade, mas o papel do ergosterol na membrana nao foi explicado de forma coerente.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esteroide da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Unicelulares
- Reproducao por brotamento
- Heterotrofos

O que estava incorreto:

- Mencao a esporos sexuais/assexuais nao e caracteristica morfologica principal de leveduras

O que faltou:

- Formato oval/esferico
- Formacao de pseudohifas

Feedback: Mencionou unicelularidade e brotamento corretamente. Faltou o formato caracteristico (oval/esferico) e a capacidade de formar pseudohifas. A mencao a esporos e mais relevante para fungos filamentosos.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Micelio relacionado a hifas
- Desenvolvimento do fungo

O que estava incorreto:

- 'Parte germinativa dos hifas' - conceito incorreto, micelio e o conjunto de hifas
- 'Perenizacao por material vegetal infectado' - confusao com fitopatologia

O que faltou:

- Definicao correta: conjunto de hifas formando corpo vegetativo
- Hifas septadas ou cenocíticas
- Organizacao em micelio vegetativo e reprodutivo

Feedback: A definicao esta incorreta. Micelio nao e a 'parte germinativa' mas sim o conjunto de hifas que forma o corpo do fungo. A mencao a material vegetal sugere confusao com fitopatologia. Revise o conceito fundamental.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Mencao a mudanca morfologica com temperatura
- 25-30C e 37C mencionados

O que estava incorreto:

- Inverteu as formas: disse 'leveduras a 25-30C' e '37C' sem especificar forma correta
- Explicacao muito confusa e incompleta

O que faltou:

- Definicao clara: filamentosa no ambiente, leveduriforme no hospedeiro
- Evasao do sistema imune
- Dificuldade diagnostica

Feedback: Mencionou temperatura mas de forma confusa e aparentemente invertida. Faltou definicao clara das formas em cada temperatura e a importancia na patogenese (evasao imune, diagnostico).

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Solucao quimica para clarificar
- Facilita visualizacao de estruturas fungicas

O que estava incorreto:

- 'Base de 20% solucao de hifas' - frase sem sentido
- Texto confuso e desorganizado

O que faltou:

- Dissolve queratina e células epiteliais
- Preserva fungos por resistencia da quitina
- Principio alcalino claramente explicado

Feedback: Mencionou clarificacao e visualizacao, mas a explicacao e muito confusa. Faltou explicar que dissolve queratina/células humanas e que fungos resistem por causa da quitina.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Infecções no estrato córneo
- Descamação como manifestação

O que estava incorreto:

- Resposta misturada com conteúdo da questão 2 (ergosterol/fluconazol)
- Muito desorganizada

O que faltou:

- Sem invasão de tecidos vivos
- Sem resposta inflamatória
- Exemplos corretos com agentes

Feedback: A resposta está misturada com conteúdo de outra questão. Mencionou estrato córneo e pitíriase, mas de forma muito desorganizada. Faltou explicar ausência de inflamação e invasão.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitíriase versicolor (causada por *Malassezia*), a pedra branca (*Trichosporon*) e a pedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Superficiais no corneo, cutaneas na epiderme
- Cutaneas mais agressivas
- Cutaneas se alimentam de queratina (tíneas)

O que estava incorreto:

- Texto muito confuso e desorganizado
- Misturou conteudo de micoses sistemicas/oportunistas na resposta

O que faltou:

- Diferenciacao clara e organizada
- Agentes etiologicos corretos
- Sintomas especificos

Feedback: Ha elementos corretos (corneo vs epiderme, queratina, tíneas) mas a resposta esta extremamente desorganizada e mistura conteudo de micoses sistemicas. Precisa organizar melhor as ideias.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como *Malassezia* e *Piedraia*, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (*Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Fungos oportunistas acometem imunossuprimidos

O que estava incorreto:

- Nao mencionou Candida especificamente
- Misturou com micoses sistemicas graves (SNC, cavidades serosas)
- Texto confuso e repetitivo

O que faltou:

- Candida como parte da microbiota normal
- Equilibrio em condicoes normais
- Fatores de risco classicos (antibioticos, dispositivos)

Feedback: Mencionou oportunismo e imunossupressao mas nao abordou o conceito central de Candida como microbiota normal. A resposta mistura conceitos de micoses sistemicas graves que nao sao o foco da questao.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 0.0 / 2.0 (0%)

O que estava incorreto:

- Resposta incoerente e incompreensível
- Menção a 'antibiótico causando resistências' não responde a questão
- Não abordou nenhum conceito solicitado de forma clara

O que faltou:

- Colonização como microbiota normal
- Contaminação da amostra
- Necessidade de correlação clínica
- Diferença entre colonização, contaminação e infecção

Feedback: A resposta não aborda os conceitos solicitados de forma compreensível. Não explicou colonização, contaminação ou necessidade de correlação clínica. Revise completamente este tema.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

UNIPAC / FUPAC – Ciências da Saúde – Micologia Clínica

Prof.: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Murphy Fonce de Saiva Nota:

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- Caracterize morfolologicamente as leveduras.
- Defina micélio e relacione sua organização.
- Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

1. Os fungos apresentam uma estrutura diferente das bactérias pois possuem núcleo em sua célula e utilizam glicogênio como reserva energética. Além disso, sua reprodução é mais complexa e minuciosa.

2. a) Eles não unicelulares pois possuem organização celular mais complexa, com núcleo, organelas e membranas celulares, são heterotróficos pois não produzem próprio alimento tendo que ser oportunistas de um ser vivo como plantas, animais e fungos, causando uma possível patologia.

3. A)

B)

C)

4. a)

5. a)

6. a)

7. a)

8. a)

9. a)

10. a)

11. a)

12. a)

13. a)

14. a)

15. a)

16. a)

17. a)

18. a)

19. a)

20. a)

21. a)

22. a)

23. a)

24. a)

25. a)

26. a)

27. a)

28. a)

29. a)

30. a)

31. a)

32. a)

33. a)

34. a)

35. a)

36. a)

37. a)

38. a)

39. a)

40. a)

3. a) Leveduras - fungos unicelulares, reprodução em brotamento, assexuada, eucariotas, heterotróficos se reproduz por esporos asselados ou sexuados.

b) Mucosidade germinativa dos hifas, que permite a disseminação do fungo e sua penetração por todo o material vegetativo, quanto mais resistente e maior a umidade.

c) O Dimorfismo fungos é a variação morfológica que o fungo faz de acordo com a temperatura 25-30°C para leveduras 37°C, cada um sendo sistematicamente com suas características no patogenicidade.

d) Solução química usada para clarificar o conteúdo celular e sua utilização no meio de cultura para a visualização melhorada dos germes com base nos corantes de hifas, usados para visualizar os corpos celulares dos fungos com um certo prazo e com uma boa qualidade.

e) Depende que faz parte do metabolismo celular dos fungos semelhante ao observado nas células humanas, as células humanas não possuem este metabolismo e os únicos casos que faz essa diferenciação são os antifúngicos atingem as células fungos agindo mais no fungo do que em seres humanos. O uso do fluconazol por exemplo atua no sistema do ergosterol enfraquecendo a célula dos fungos.

UNIPAC / FUPAC -
Clínica
Prof.: Br
Alur

Curso - Micologia

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em penetração em tecidos, favorecendo

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Porque pode ocorrer um número muito pequeno de fungos no momento de coleta, que não chegue ao nível de contaminação, mas, devido à interpretação equivocada do resultado, pode ocorrer de prescrever o antifúngico, o que pode levar a efeitos adversos e resistências futuras.

superficiais são infecções que ocorrem na pele e suas anexos, como unhas, pele, etc. Ex: pitiríase, pinta, bicho de leite.

As superficiais ocorrem no couro, cutículas, etc.

As superficiais são mais comuns em locais específicos, como pele de cabeça, unhas, pés, mãos, etc. São mais comuns em locais superficiais e se alimentam de mais queratina, como os tecidos.

São fungos oportunistas que vivem em um organismo, mas que só causam doença quando a imunidade está baixa. São abundantes no mundo, e em locais hospitalares se alimentam de grande quantidade de açúcar, como o glicose. Pacientes imunossuprimidos têm a facilidade de contato com esses fungos, no qual podem causar infecções sistêmicas, pulmonares, e causando até morte de um indivíduo. Toda a parte do sistema nervoso e todo o corpo quando ataca a corrente sanguínea.